Pensamento Crítico:

E suas bases na filosofia, psicologia e ciência

Leonardo Santos de Brito Alves

Professor Associado

Departmento de Engenharia Mecânica

Universidade Federal Fluminense

Niterói, Rio de Janeiro, Brasil

Quem Sou Eu?

Curriculum Vitae Detalhado:

`http://lattes.cnpq.br/9363093814106081`

Curriculum Vitae Resumido:

Formação Acadêmica:

1. Colégio Santo Agostinho (CSA)
   - Ensino Fundamental, 1983 - 1990
   - Ensino Médio, 1991 - 1993
2. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
   - Bacharel em Engenharia Mecânica, 1994 - 1998
   - Mestrado em Engenharia Mecânica, 1998 - 2000
3. Universidade da California em Los Angeles (UCLA)
   - Mestrado em Engenharia Aeroespacial, 2000 - 2002
   - Doutorado em Engenharia Aeroespacial, 2002 - 2005

Quem Sou Eu?

Atuação Profissional:

1. Instituto Militar de Engenharia (IME)
   - Professor Adjunto do SE/4, 2007 - 2012
   - Vice-Coordenador do PGED, 2011 - 2012
2. Universidade Federal Fluminense (UFF)
   - Professor Associado do TEM, 2012 - atual
   - Coordenador do PGMEC, 2021 - 2025
3. Associação Brasileira de Ciências Mecânicas (ABCM)
   - Secretário do Comitê de Engenharia Aeroespacial, 2013 - 2015
   - Diretor Tesoureiro, 2013 - 2017, e Diretor Secretário, 2017 - 2021
4. Professor Visitante
   - Université Lille (França), 2010 - atual
   - Università di Bologna (Itália), 2012 - atual
   - University of California at Los Angeles (EUA), 2019 - atual

Sumário

Mini-Curso

Sobre Pensamento Crítico:

Parte 1: Filosofia - Argumentos e Suas Falácias

Parte 2: Psicologia - Decisões e Seus Vieses

Parte 3: Ciência - Sua Filosofia e Seu Método

Parte 4: Matemática - Teoria e Computação

OBS: Baseado no curso de graduação intitulado "metodologia científica" lecionado por mim no TEM/UFF.

Definições Básicas:

Argumentos vs Opiniões

Argumento

Conjunto de frases que consistem em
uma afirmação e as evidências que a apoiam.

Opinião

Aquilo que se pensa ou acredita
construído com base em experiências pessoais.

Definições Básicas:

Argumentar vs Opinar vs Debater

Argumentar

Apresentar e contrapor argumentos usando lógica e dados com o objetivo de sanar desavenças e chegar a uma conclusão.

Opinar

Utilizar recursos retóricos com o objetivo de defender a sua, ou convencer os outros da sua, opinião pessoal.

Debater

Utilizar recursos retóricos com o objetivo de defender o seu, ou convencer os outros do seu, ponto de vista.

Definições Básicas:

Conceitos Fundamentais

Lógica

Estudo sistemático formal dos princípios de inferências válidas e raciocínios corretos, e a aplicação desses princípios para a análise e avaliação de argumentos.

Inferir: Concluir com base em algo.

Implicar: Dar a base para uma inferência.

Retórica: A arte de falar bem.

Oratória: A arte de falar bem em público.

Argumento:

Direto *vs Indireto vs Extendido vs Incompleto*

Argumento Direto

Aquele consistindo de uma ou mais **premissas** dando **suporte** lógico a uma **conclusão**.

Premissa: frase de um argumento que fornece evidências ao seu favor.

Conclusão: frase contendo a proposição feita por um argumento.

Suporte: relação lógica entre premissas e conclusão contendo as razões pelas quais as premissas dão veracidade à conclusão, **sem fazer referência ao seu conteúdo factual**.

Qualidade de um argumento depende:

1. da veracidade de todas as premissas; e
2. do suporte adequado das premissas à conclusão.

Argumento:

Direto vs Indireto vs Extendido vs Incompleto

Argumento Indireto

Aquele que pretende provar que uma frase é falsa a usando como premissa, ou sozinha ou acompanhada de outras premissas obviamente verdadeiras, levando a uma conclusão que é obviamente falsa.

Argumento Extendido

Aquele formado por uma série de argumentos inter-relacionados.

Argumento Incompleto

Aquele onde as premissas e/ou a conclusão são ou difíceis de identificar ou omitidas, sendo necessário reconstruir o argumento.

Suporte:

Dedutivo vs *Indutivo* vs *Falacioso*

Argumento Dedutivo

Garante a veracidade da conclusão quando as premissas são verdadeiras. Argumentos com essa característica são chamados de sólidos, pois estão ou certos ou errados.

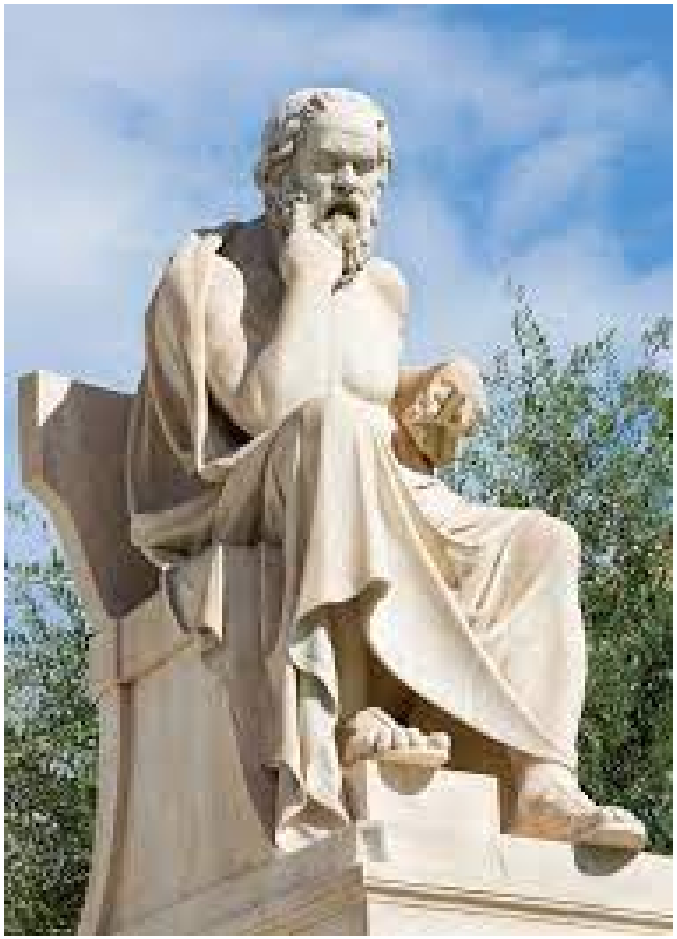
Generalização Universal: Quando se afirma que **todos** ou **nenhum** membro de uma classe pertence a outra classe.

Preserva Veracidade: Apenas torna **explícito** na conclusão um significado que estava **implícito** nas premissas. Ou seja, não extende o conhecimento factual contido nas premissas, apenas revela algo na conclusão que não estava claro nas premissas.

Matemática: As provas matemáticas são consideradas a sua **mais pura forma de argumentos dedutivos**, pois suas premissas não contém informações factuais mas sim princípios fundamentais, que são verdadeiros por definição.

Suporte:

Dedutivo *vs Indutivo vs Falacioso*



Sócrates, 399 a.C.

- Sua história começa antes mesmo das origens formais da filosofia. Muitos acreditam que a primeira forma de argumento dedutivo foi a matemática.
- Mais antigo texto em lógica conhecido, com 2.300 anos: **Todos** os homens são mortais. Sócrates é um homem. **Logo**, Sócrates é mortal.
- Exemplo: Meu cão sempre late quando alguém se aproxima da porta da minha casa (**premissa 1**). Meu cão não está latindo no momento (**premissa 2**). Ninguém está na porta do lado de fora da minha casa agora (**conclusão**).

Suporte:

Dedutivo vs Indutivo vs Falacioso

Argumento Indutivo

Torna provável que a conclusão seja verdadeira quando as premissas são verdadeiras. Argumentos com essa característica são chamados de convincentes, pois sua força varia de acordo com essa probabilidade.

Generalização Estatística: Quando se afirma que uma **proporção** dos membros de uma classe pertence a outra classe.

Ampliativo: A probabilidade de ser falso permite a **conclusão ir além** das evidências contidas nas **premissas**. Ou seja, ela contém novas informações que não estavam presentes nas premissas e estendem seu conhecimento factual.

Ciência: **Toda**s as áreas da **ciência**; sejam elas "exatas", bio-médicas ou sociais; **depende**m **fortemente de** inferências e **argumentos indutivos**. Eles podem ter diversas formas, e.g. causal, preditivo, generalizador, frequente, etc.

Suporte:

Dedutivo vs ***Indutivo*** *vs Falacioso*



Francis Bacon, 1618.

- Francis Bacon (1561-1626) foi um dos pioneiros do método indutivo.
- Ele representa uma forma de **inferência lógica** que propõe uma generalização após considerar um número suficientemente grande de casos particulares.
- Exemplo: Um saco contém centenas de moedas. A primeira moeda que peguei valia um real. A segunda também. E assim por diante até a enésima (n<total) moeda. Desta forma, suponho que todas as moedas que estão no saco valem um real.

Suporte:

Dedutivo vs Indutivo vs Falacioso

Argumento Falacioso

Aquele onde as premissas provêem apenas um suporte muito fraco, ou mesmo nenhum suporte, para a conclusão.

- Existem dois tipos diferentes:

  Formal: Aquelas com problemas em sua estrutura lógica.

  Informal: Aquelas com problemas na qualidade do seu conteúdo.

- Existem três critérios básicos:

  Ser um erro de raciocínio, e não factual.

  Ser comum, na forma e/ou interpretação de um argumento.

  Ser capaz de enganar, mesmo um adulto típico.

Suporte:

Dedutivo vs Indutivo vs Falacioso

1. Exemplo: Generalização Precipitada

Tirar conclusões a partir de amostras inadequadas (vies, tamanho, controle, etc), i.e. fazer uma análise estatística inadequada.

1.1. Vies amostral: Meu psicólogo disse que todos os seus pacientes com problemas de uso de drogas relatam que elas destruiram suas vidas. Logo, sempre devemos dizer não as drogas.

1.2. Tamanho amostral: As pessoas ganham na loteria o tempo todo. Então, um dia vai chegar a minha vez de ganhar também.

1.3. Controle amostral: Um amigo oncologista disse que vários de seus pacientes tomaram vacina e, mesmo assim, morreram de COVID. Por isso, não podemos acreditar na eficácia dessas vacinas.

Suporte:

Dedutivo vs Indutivo vs Falacioso

2. Exemplo: Espantalho

Substituir a conclusão original do argumento por uma versão distorcida, exagerada ou deturpada dele, e responder a essa versão.

2.1. Reunião de meio termo da CAPES em 2023 (parafraseando):

Prof. A: A CAPES afirma que a avaliação atual se preocupa em medir a qualidade com que os PPGs formam seus alunos. Contudo, ela mede o nível do aluno apenas na saída, através da sua produção científica e tecnológica, favorecendo PPGs renomados que atraem bons candidatos. Qualidade de formação deveria ser medida pela diferença entre os níveis do aluno na saída e na entrada no PPG?

Prof. B: A CAPES acredita que o trabalho de prospecção de candidatos para aumentar a entrada de alunos com um nível elevado é uma responsabilidade dos próprios PPGs.

Suporte:

Dedutivo vs Indutivo vs Falacioso

3. Exemplo: Bola de Neve

Sugerir que um evento insignificante levará a outro evento insignificante e assim por diante, até chegar a um evento significativo, onde a conexão entre eventos é tênue ou inexistente, tornando a conclusão cada vez mais improvável com o aumento no número de eventos.

3.1. Reunião do PGMEC/UFF em 2023 (parafraseando):

Prof. A: Um professor de Engenharia Civil da Universidade do Porto, em Portugal, quer fazer mestrado em Engenharia Mecânica conosco. Permitimos que ele se inscreva, o deixando fazer as disciplinas remotamente, desde que venha ao Brasil no último mês de cada semestre para fazer as provas e interagir com alunos e professores?

Prof. B: Assim o PGMEC vai virar em um curso de EAD.

Suporte:

Dedutivo vs Indutivo vs Falacioso

4. Exemplo: Mudando o Gol de Lugar

Exigir que o adversário responda a um novo argumento cada vez que ele responde de maneira satisfatória ao argumento anterior, se recusando a aceitar seu argumento original.

4.1. Reunião do TEM/UFF em 2021 (parafraseando):

Prof. A: De modo geral, sou contra a indogenia acadêmica.

Prof. B: Você acha que formamos mal nossos alunos?

Prof. A: Não. O problema é que indogenia tende a gerar estagnação da ciência produzida. Diversidade no corpo docente, por outro lado, aumenta seu impacto científico.

Prof. B: O que você tem contra os nossos alunos?

Prof. A: Se continuar mudando o gol de lugar, ele sai do campo.

Os Sistemas de Operação da Mente Humana:

Sistema 1 → *Sistema 2*

Sistema 1

- Opera automaticamente e rapidamente, de forma involuntária e com pouco ou nenhum esforço.
- Busca no banco de experiências pessoais da nossa mente como reagimos no passado à experiência que passamos agora.
- Quando não a encontra (pergunta real), a substitui pela experiência mais parecida (pergunta heurística).
- Gera sugestões, sentimentos e intuições para o sistema 2.

Exemplos:

1. Quanto é 2 + 2 ?
2. Você já saiu de casa para o trabalho dirigindo seu carro e chegou lá sem lembrar como ?

Os Sistemas de Operação da Mente Humana:

Sistema 1 → *Sistema 2*

Sistema 2

- Aloca atenção ao esforço mental exigido dele.
- Está associado as experiências subjetivas de agência, escolha e concentração.
- Avalia as informações fornecidas pelo sistema 1, as transformando em crenças e/ou ações voluntárias.

Exemplos:

1. Multiplicar 17 por 24.
2. Estacionar o carro em uma vaga apertada.
2. Procurar uma pessoa na multidão.

Os Sistemas de Operação da Mente Humana:

Vieses Cognitivos e Heurísticas

Vieses Cognitivos

- A pergunta heurística pode ser muito deferente da real.
- Um sistema 2 preguiçoso a aceita sem questioná-la.
- Estresse torna o sistema 2 preguiçoso.
- O sistema 1 é automático, i.e. não pode ser desligado.
- **Todos estamos sujeitos a vieses cognitivos !**

Exemplo: Se imagine pensando em comprar ações em 2022 ...

Pergunta Real: O que acho das Lojas Americanas ?

Pergunta Heurística: Eu gosto do Jorge Paulo Lemann ?

Os Sistemas de Operação da Mente Humana:

Vieses Cognitivos e Heurísticas

1. Exemplo: Só O Que Estou Vendo Existe

Nossa análise costuma ser local, pois não temos o hábito de considerar informações globais, i.e. fora do escopo daquilo que já conhecemos.

1.1. Vies de Planejamento: Todos nós rotineiramente subestimamos o tempo necessário para executar um projeto. Ignoramos as várias maneiras como as coisas podem dar errado e visualizamos apenas um mundo ideal onde tudo dá certo.

Exemplo: Você tem uma prova de um curso difícil na pós-graduação se aproximando e separou 2 dias para estudar para ela. Mesmo sabendo que no passado você sempre precisou de mais tempo de estudo para provas semelhantes, você está confiante que 2 dias serão suficientes agora.

Os Sistemas de Operação da Mente Humana:

Vieses Cognitivos e Heurísticas

1. Exemplo: Só O Que Estou Vendo Existe

Nossa análise costuma ser local, pois não temos o hábito de considerar informações globais, i.e. fora do escopo daquilo que já conhecemos.

1.2. Vies do Custo Irrecuperável: Temos uma tendência a compartimentalizar tudo na vida, no lugar de consider o todo. Nosso foco é estreito, considerando apenas um caso de cada vez, no lugar de ter uma visão mais ampla do conjunto de casos.

Exemplo: Temos a tendência de assistir um filme, que achamos ruim, até o fim porque pagamos pelo ingresso.

Exemplo: Não abandonamos um projeto que não avança fazem meses porque já investimos muito tempo nele.

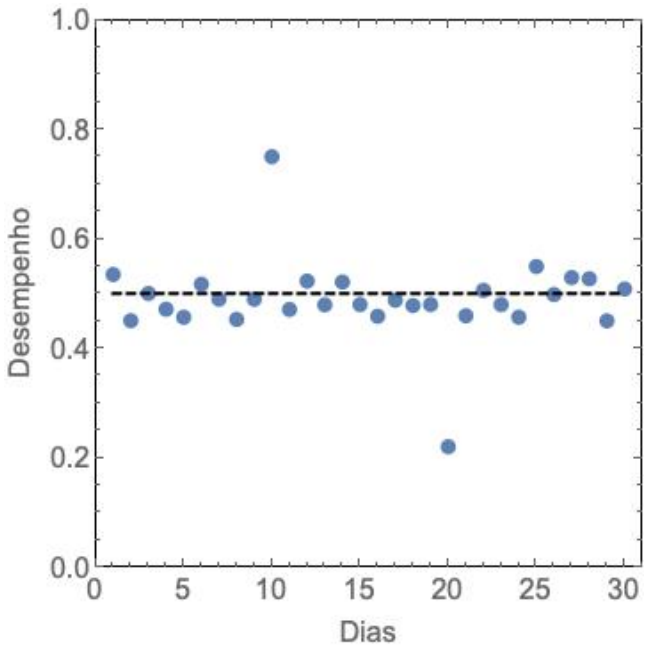
Os Sistemas de Operação da Mente Humana:

Vieses Cognitivos e Heurísticas

2. Exemplo: Regressão à Média

Criar relações causais para explicar flutuações, tanto de sucesso quanto de fracasso, em situações onde aleatoriedade é um fator determinante.

Exemplo:



- O sargento sempre dava bronca nos soldados subordinados a ele.
- O psicólogo o alertou que reforço positivo costuma dar melhores resultados a longo prazo.
- O sargento disso que isso era besteira. Sempre que ele elogiava alguém que ia bem, seu desempenho piorava. Já quando dava bronca em quem ia mal, seu desempenho melhorava.

Os Sistemas de Operação da Mente Humana:

Vieses Cognitivos e Heurísticas

3. Exemplo: Ancoragem

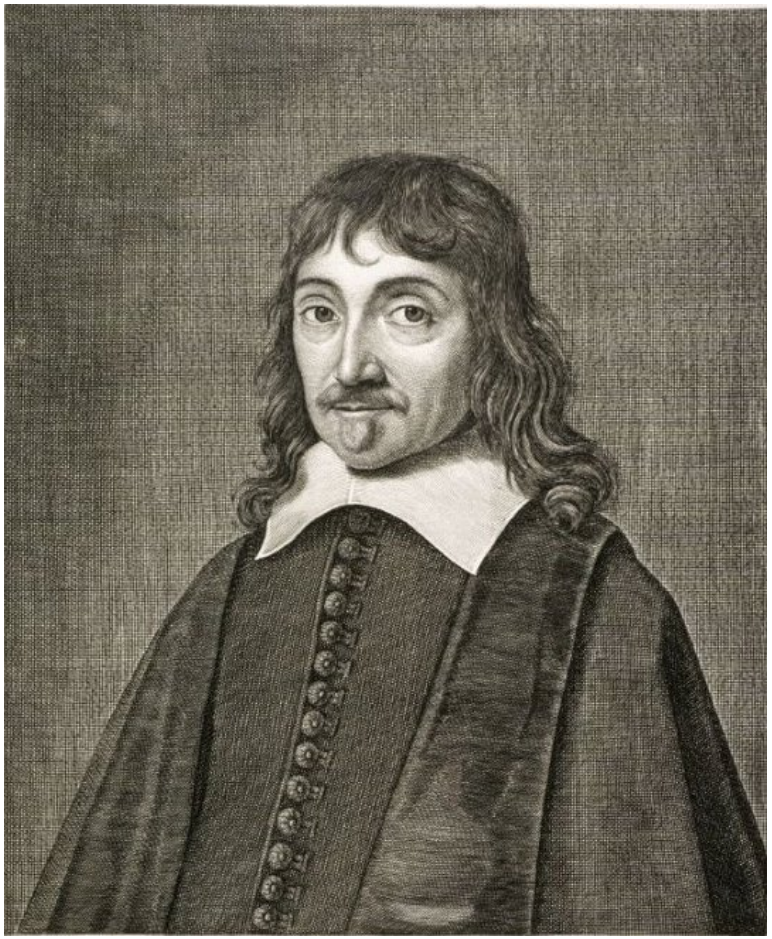
Uma informação inicial sobre algo costuma nos enviesar para ela, mesmo quando ela é irrelevante para a situação sendo discutida.

Exemplo: Uma organização sem fins lucrativos pediu inicialmente uma doação de $R\$\,5,00$, recebendo $R\$\,20,00$ na média. Depois, resolveu pedir $R\$\,400,00$, e recebeu $R\$\,143,00$ na média.

Exemplo: Um aluno mediu a temperatura média na parede de um reservatório e repetidamente chegou no valor de $1000\,K$. Depois, contudo, achou um erro no processamento dos dados. A nova medição chegou no valor de $300\,K$, mas o aluno passou muito tempo achando que o novo resultado estava errado.

Conceitos Fundamentais:

Racionalismo

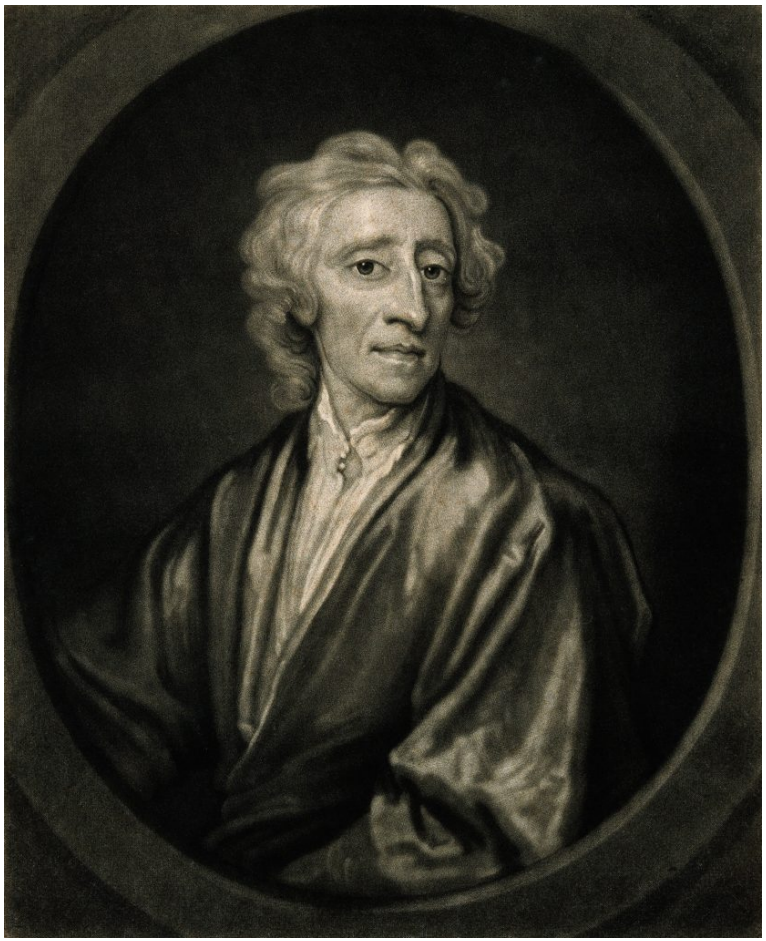


Rener Descartes, 1650-1665.

- Rener Descartes (1596-1650), um filósofo Francês que viveu duas décadas na Holanda, é considerado o pai do racionalismo na idade moderna.
- Ele acreditava que a razão era a única fonte e teste para o conhecimento. Seu método Cartesiano deriva princípios fundamentais a partir do zero, descartando tudo que não seja irredutivelmente evidente.
- Exemplo: A sua frase mais famosa - *Penso. Logo, existo!*

Conceitos Fundamentais:

Empirismo

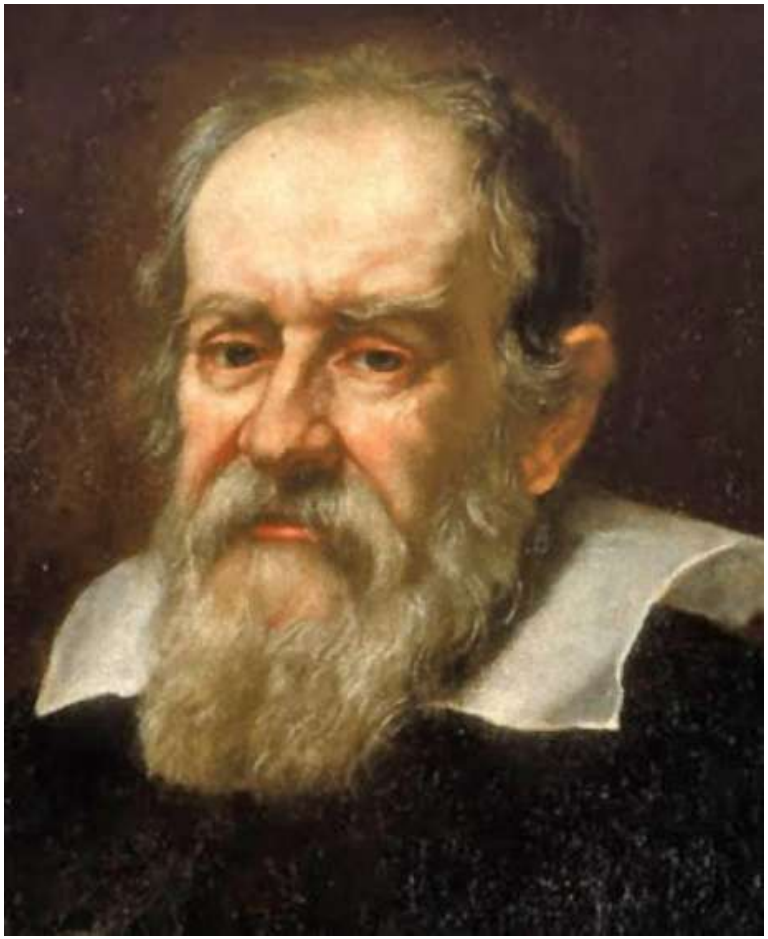


John Locke, 1721.

- John Locke (1632-1704), filósofo Inglês, é considerado fundador do empirismo, influenciado pelo método empírico de Francis Bacon e Thomas Hobbes (1588-1679).
- Ele acredita que, ao contrário da filosofia Cartesiana, não existem ideias inatas, mas sim conhecimento determinado pela experiência derivada de um senso de percepção da realidade.
- Exemplo: A mente é uma tábula rasa (papel em branco), que se preenchia apenas com as experiências ao longo da vida.

Ciência Moderna: Seu nascimento

Definida como conjunto de teorias que explicam a natureza.

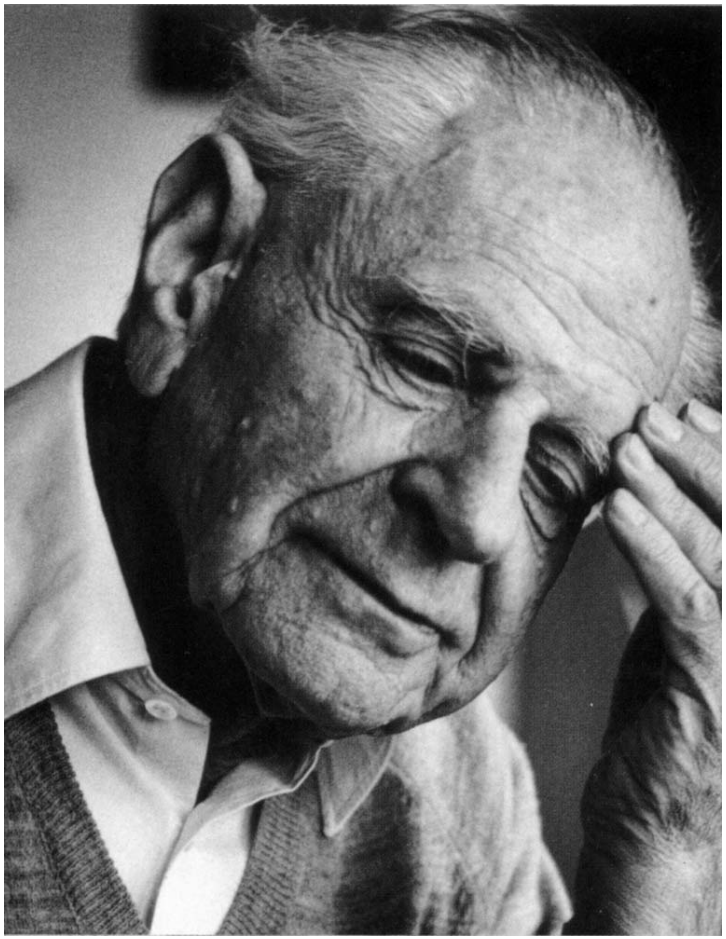


Galileu Galilei.

- Galileu Galilei (1564-1642), filósofo Italiano, foi considerado por Thomas Hobbes (1588-1679) como o pai do método científico e por Albert Einstein (1879-1955) como o pai da ciência moderna.
- Ele acreditava que hipóteses somente poderiam ser transformadas em teorias sobre a natureza através de uma sistemática validação com dados experimentais.
- Foi o primeiro grande fomentador na sociedade ocidental dessa visão integrada de como se fazer ciência.

Ciência Moderna: Um Avanço Importante

Falseabilidade



Karl Raimund Popper.

- Karl Popper (1902-1994), filósofo Inglês porém nascido na Austria, é conhecido pela sua rejeição do raciocínio indutivo em favor da falseabilidade empírica.
- Ele acreditava que uma hipótese científica não pode ser considerada válida se não for possível refutá-la com experimentos.
- Exemplo: A teoria das cordas é comumente citada como irrefutável no momento, pois as cordas são muito pequenas para serem detectadas com a tecnologia atual. Já o conceito de multiverso é considerado irrefutável em princípio, pois outros universos provavelmente não podem ser observados do nosso.

Você Realmente Conhece Teorias Científicas?

Alguém consegue dar exemplos de hipóteses que a ciência provou estarem certas e se tornaram teorias científicas populares?

Você Realmente Conhece Teorias Científicas?

Alguém consegue dar exemplos de hipóteses que a ciência provou estarem certas e se tornaram teorias científicas populares?



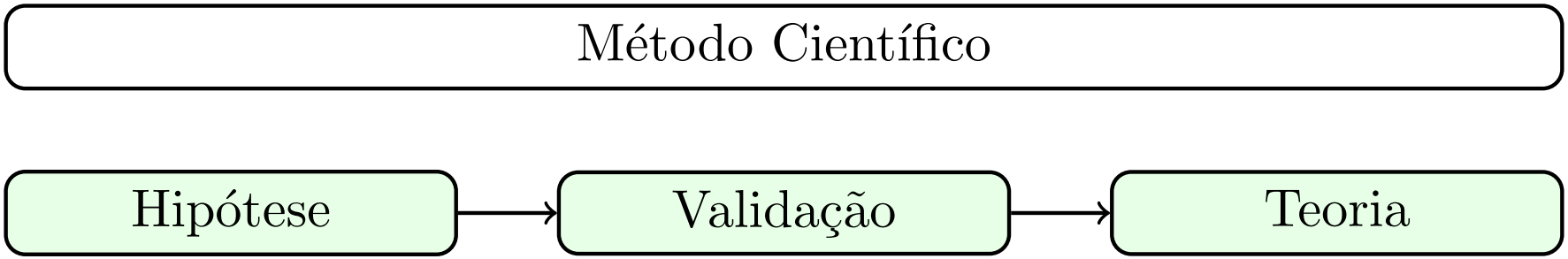
A Verdade:

A ciência nunca provou que uma teoria científica estava certa !!!

O que é?

Uma técnica, matemática e experimental, usada na construção e teste de hipóteses científicas para o desenvolvimento de teorias científica.

Segundo Galileu ...



Os Principais Passos:

1. Observar um fenômeno na natureza.

Caso Ideal



Caso Real

- Os fluidos refrigerantes utilizados por sistemas de refrigeração eram tóxicos e inflamáveis. A partir da década de 20, eles começaram a ser substituídos por compostos de cloro, fluor e carbono desenvolvidos por Thomas Midgely Jr e seu time, químicos da *Frigidaire*.
- J.E. Lovelock (1960) desenvolveu uma nova tecnologia para a detecção de concentrações residuais de gases e vapores, incluindo crorofluorcarbonos (CFCs), na atmosfera.

Os Principais Passos:

1. Observar um fenômeno na natureza.

Caso Ideal



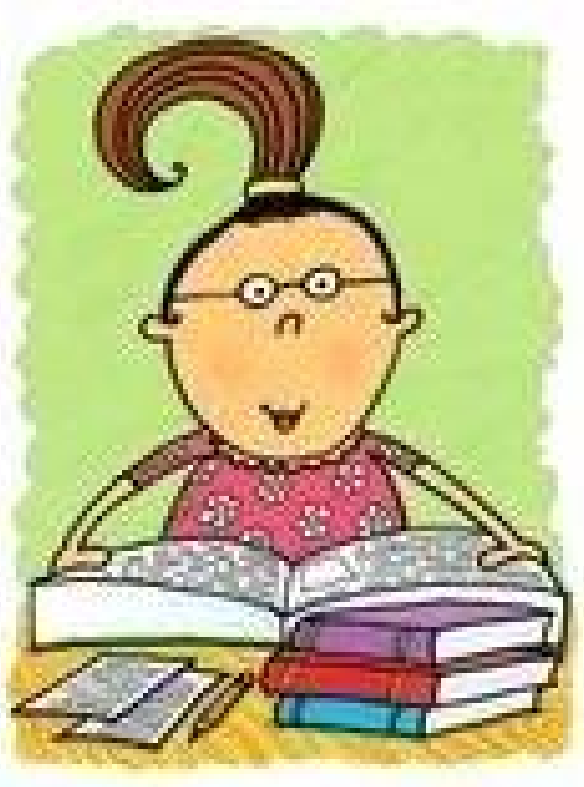
Caso Real

- J.E. Lovelock (1971) descobriu que CFCs eram compostos químicos muito estáveis e poderiam ser carregados para longas distâncias das fontes de poluição. Chegou a propor que fossem usados como traçadores atmosféricos, para detectar movimentos de grandes massas de ar, pensando que CFCs eram quimicamente inertes.

Os Principais Passos:

2. Investigar o que se conhece sobre o fenômeno, assuntos correlacionados e suas explicações (revisão bibliográfica).

Caso Ideal



Caso Real

- M. J. Molina e F. S. Rowland conheciam o trabalho de P. Crutzen (1970), mostrando que óxidos de nitrogênio participavam de reações químicas na estratosfera, podendo influenciar os níveis de ozônio na atmosfera.
- Eles também conheciam o trabalho de H. Johnston (1971) sugerindo que óxidos de nitrogênio emitidos por jatos supersônicos poderiam reduzir os níveis de ozônio estratosféricos.

Os Principais Passos:

2. Investigar o que se conhece sobre o fenômeno, assuntos correlacionados e suas explicações (revisão bibliográfica).

Caso Ideal



Caso Real

- Rowland assistiu em 1972 a uma apresentação em um congresso que mencionava o trabalho de Lovelock.
- Molina e Rowland consultaram o trabalho de M. Clyne e R. Walker (1973) sobre reações químicas envolvendo compostos contendo cloro para determinar sua taxas de reação.

Os Principais Passos:

3. Formular uma hipótese científica para descrever o fenômeno.

Caso Ideal



Caso Real

- O ozônio é tóxico para seres vivos, mas 90% dele está localizado em altitudes elevadas. Nestas altitudes, ele absorve radiação ultra-violeta, impedindo que seus efeitos letais alcancem e causem danos a seres vivos.
- Combinando este emaranhado de informações disponibilizadas pela comunidade científica, Molina e Rowland acharam importante criar modelos matemáticos para quantificar o consumo de ozônio na atmosfera.

Os Principais Passos:

3. Formular uma hipótese científica para descrever o fenômeno.

Caso Ideal



Caso Real

- Molina e Rowland (1974) criaram um mecanismo de cinética química para mostrar que CFC não são inertes. Se transportados para altitudes elevadas, a radiação ultra-violeta os faria reagir quimicamente, liberando radicais de cloro. Esse modelo matemático previu que tais radicais, que são fortemente reativos, causariam a destruição de quantidades significativas de ozônio na atmosfera, $\sim$ 10% ao ano, os levando a pedir que o uso de CFCs fosse abolido.

Os Principais Passos:

4. Assumir que o fenômeno observado não tem correlação estatística com a hipótese científica formulada (hipótese nula).

Caso Ideal



Caso Real

- Será que esta hipótese está errada?

Os Principais Passos:

4. Assumir que o fenômeno observado não tem correlação estatística com a hipótese científica formulada (hipótese nula).

Caso Ideal



Caso Real

- Será que esta hipótese está errada?
  - Existe CFC na estratosfera?

Os Principais Passos:

4. Assumir que o fenômeno observado não tem correlação estatística com a hipótese científica formulada (hipótese nula).

Caso Ideal



Caso Real

- Será que esta hipótese está errada?
  - Existe CFC na estratosfera?
  - Radicais de cloro consomem ozônio?

Os Principais Passos:

4. Assumir que o fenômeno observado não tem correlação estatística com a hipótese científica formulada (hipótese nula).

Caso Ideal



Caso Real

- Será que esta hipótese está errada?
  - Existe CFC na estratosfera?
  - Radicais de cloro consomem ozônio?
  - Quão intenso é esse consumo?

Os Principais Passos:

4. Assumir que o fenômeno observado não tem correlação estatística com a hipótese científica formulada (hipótese nula).

Caso Ideal



Caso Real

- Será que esta hipótese está errada?
  - Existe CFC na estratosfera?
  - Radicais de cloro consomem ozônio?
  - Quão intenso é esse consumo?
  - Ele faz mal a saúde?

Os Principais Passos:

4. Assumir que o fenômeno observado não tem correlação estatística com a hipótese científica formulada (hipótese nula).

Caso Ideal



Caso Real

- Será que esta hipótese está errada?
  - Existe CFC na estratosfera?
  - Radicais de cloro consomem ozônio?
  - Quão intenso é esse consumo?
  - Ele faz mal a saúde?
  - Outras questões?

Os Principais Passos:

4. Assumir que o fenômeno observado não tem correlação estatística com a hipótese científica formulada (hipótese nula).

Caso Ideal



Caso Real

- A reação da indústria foi . . . forte:

Os Principais Passos:

4. Assumir que o fenômeno observado não tem correlação estatística com a hipótese científica formulada (hipótese nula).

Caso Ideal



Caso Real

- A reação da indústria foi . . . forte:
  - O presidente de uma firma de produção de aerosol disse que isso havia sido "orquestrado pelo ministério da desinformação da KGB".

Os Principais Passos:

4. Assumir que o fenômeno observado não tem correlação estatística com a hipótese científica formulada (hipótese nula).

Caso Ideal



Caso Real

- A reação da indústria foi . . . forte:
  - O presidente de uma firma de produção de aerosol disse que isso havia sido "orquestrado pelo ministério da desinformação da KGB".
  - Nas apresentações ao congresso e em conferências, insinuavam que Rowland buscava publicidade ou "não batia bem da cabeça". Membros da indústria o bombardeavam com perguntas hostis.

Os Principais Passos:

4. Assumir que o fenômeno observado não tem correlação estatística com a hipótese científica formulada (hipótese nula).

Caso Ideal



Caso Real

- A reação da indústria foi . . . forte:
  - O presidente de uma firma de produção de aerosol disse que isso havia sido "orquestrado pelo ministério da desinformação da KGB".
  - Nas apresentações ao congresso e em conferências, insinuavam que Rowland buscava publicidade ou "não batia bem da cabeça". Membros da indústria o bombardeavam com perguntas hostis.
  - Era frequentemente desconvidado de palestrar em eventos profissionais.

Os Principais Passos:

5. Realizar experimentos controlados para verificar se a hipótese não está correlacionada com o fenômeno e suas consequências.

Caso Ideal



Caso Real

- A.L. Lazrus, B.W. Gandrud e R.N. Woodard (1976) utilizaram balões atmosféricos para fazer medições em amostras de ar em altitudes elevadas, detectando a presença de CFCs acima da troposfera e mostrando que, uma vez na estratosfera, eram decompostos quando expostos a luz solar.
- J.C. Farman, B.G. Gardiner e J.D. Shanklin (1985) mostraram um buraco sazonal na camada de ozônio acima da Antártica, revelando $\sim$ 40% de perda.

Os Principais Passos:

5. Realizar experimentos controlados para verificar se a hipótese não está correlacionada com o fenômeno e suas consequências.

Caso Ideal



Caso Real

- M.B. McElroy, R.J. Salawitch, S.C. Wofsy e J.A. Logan (1986), fizeram experimentos adicionais com balões atmosféricos em elevadas altitudes, mostrando que cloro e radicais de óxido de cloro contribuíam para a perda de ozônio sobre a Antártica.
- A partir da década de 80, cientistas começaram a notar a relação entre a redução da camada de ozônio e o câncer de pele causado por excesso de luz ultra-violeta (Abarca e Casiccia, 2002).

Os Principais Passos:

6. Caso exista uma correlação entre hipótese e fenômeno, calcular a probabilidade dela ser pura coincidência. Ou seja, que o fenômeno foi observado por acaso independente da hipótese.

Caso Ideal



Caso Real

1976 A *National Academy of Sciences* (EUA) publica relatório verificando o modelo de Molina e Rowland.

1976 A *Food and Drug Administration* e a *Environmental Protection Agency* (EUA) anunciam a remoção gradual de CFCs de aerossóis.

1978 CFCs em aerossóis são banidos (EUA).

1987 O protocolo de Montreal é assinado por 197 países, pedindo a redução de 50% no uso mundial de CFCs.

Os Principais Passos:

6. Caso exista uma correlação entre hipótese e fenômeno, calcular a probabilidade dela ser pura coincidência. Ou seja, que o fenômeno foi observado por acaso independente da hipótese.

Caso Ideal



Caso Real

1995 Rowland, Molina e Crutzen ganharam o prêmio Nobel de química.

1996 CFCs são banidos da produção industrial mundial.

Os Principais Passos:

6. Caso exista uma correlação entre hipótese e fenômeno, calcular a probabilidade dela ser pura coincidência. Ou seja, que o fenômeno foi observado por acaso independente da hipótese.

Caso Ideal



Caso Real

1995 Rowland, Molina e Crutzen ganharam o prêmio Nobel de química.

1996 CFCs são banidos da produção industrial mundial.

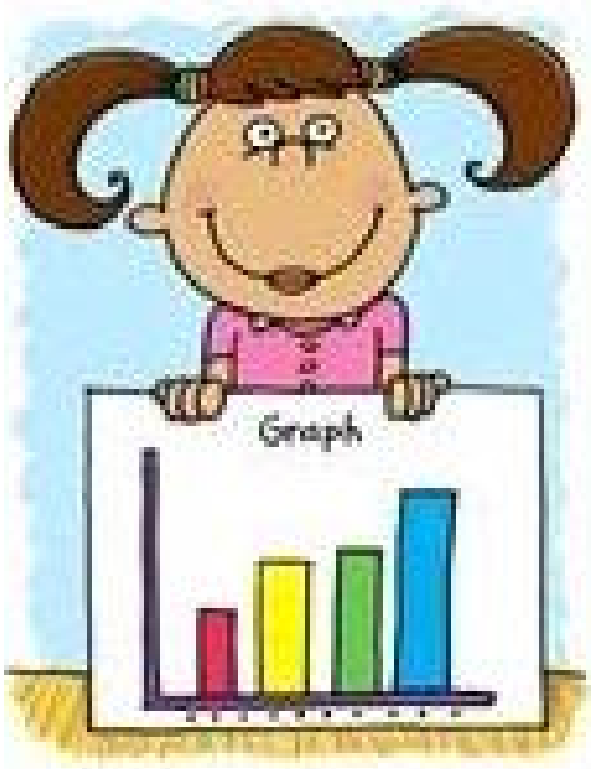
Uma Potencial Catástrofe Impedida

- CFCs pararam de acumular na atmosfera após $\sim$ 2006.
- O ozônio na atmosfera deve voltar aos níveis de 1970 a partir de $\sim$ 2150.

Os Principais Passos:

7. A hipótese é finalmente validada, ou seja, aceita como teoria científica, quando é possível realizar experimentos suficientes para reduzir essa probabilidade a valores abaixo de um certo padrão.

Caso Ideal



Caso Real

7.1 Valor da probabilidade depende:

- do tamanho da amostra

→ *Faça muitos experimentos*

- do tamanho do efeito

→ *Faça bons experimentos*

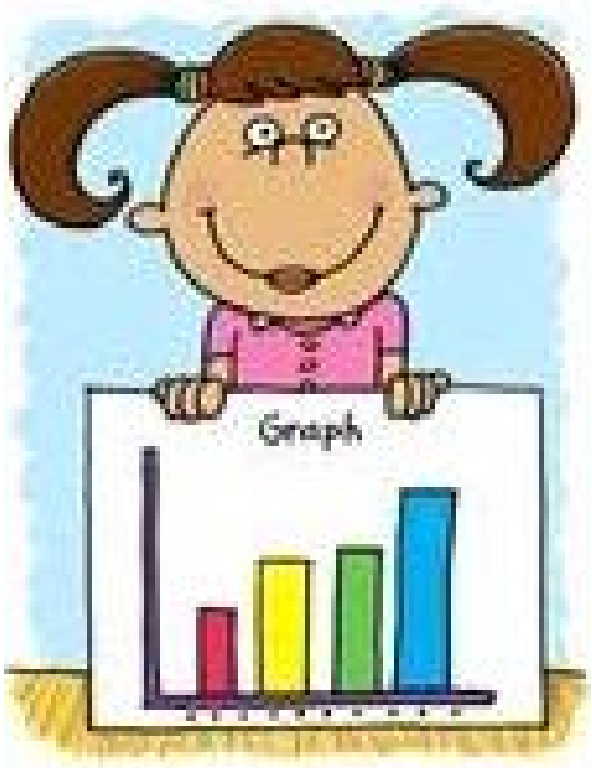
- da probabilidade anterior ao incluir novos experimentos nos cálculos

→ *Afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias*

Os Principais Passos:

7. A hipótese é finalmente validada, ou seja, aceita como teoria científica, quando é possível realizar experimentos suficientes para reduzir essa probabilidade a valores abaixo de um certo padrão.

Caso Ideal



Caso Real

7.2 Padrão nas ciências:

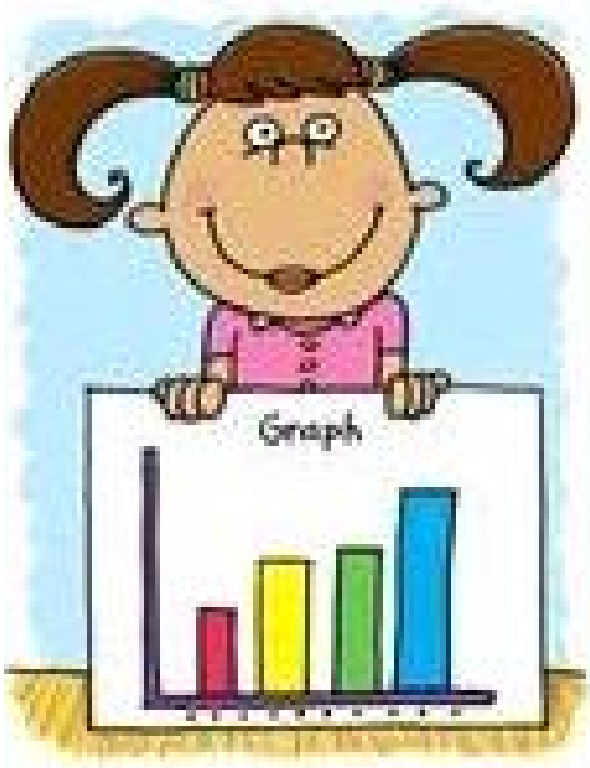
- exatas $\in$ [*Baixo* , *Médio*]
- biológicas $\in$ [*Baixo* , *Alto*]
- sociais $\in$ [*Médio* , *Alto*]

$\rightarrow$ *Função, principalmente, da quantidade e qualidade dos experimentos possíveis devido a limitações práticas, como questões éticas, complexidade, etc.*

Os Principais Passos:

7. A hipótese é finalmente validada, ou seja, aceita como teoria científica, quando é possível realizar experimentos suficientes para reduzir essa probabilidade a valores abaixo de um certo padrão.

Caso Ideal



Caso Real

A Crise de Reprodutibilidade

- Experimentos e análises são difíceis.j
- Um estudo liderado por B. Nosek (2015) tentou replicar 100 experimentos em psicologia, mas somente conseguiu reproduzir 36% deles ($p < 0.05$), sendo que o tamanho médio dos efeitos medidos caiu a metade.
- Problemas semelhantes já foram identificados em medicina, marketing, economia, hidrologia, etc.

Resumo:

1. Observar um fenômeno na natureza.
2. Investigar o que se conhece sobre o fenômeno, assuntos correlacionados e suas explicações (revisão bibliográfica).
3. Formular uma hipótese científica para descrever o fenômeno.
4. Assumir que o fenômeno observado não tem correlação estatística com a hipótese científica formulada (hipótese nula).
5. Realizar experimentos controlados para verificar se a hipótese não está correlacionada com o fenômeno e suas consequências.
6. Caso exista uma correlação entre hipótese e fenômeno, calcular a probabilidade dela ser pura coincidência. Ou seja, que o fenômeno foi observado por acaso independente da hipótese.
7. A hipótese é finalmente validada, ou seja, aceita como teoria científica, quando é possível realizar experimentos suficientes para reduzir essa probabilidade a valores abaixo de um certo padrão.

Parafraseando Albert Einstein:

"Nenhuma quantidade de experimentos
poderá provar que eu estou certo"

"Um único experimento
seria capaz de provar que eu estou errado"

Parafraseando Albert Einstein:

"Nenhuma quantidade de experimentos
poderá provar que eu estou certo"

"Um único experimento
seria capaz de provar que eu estou errado"

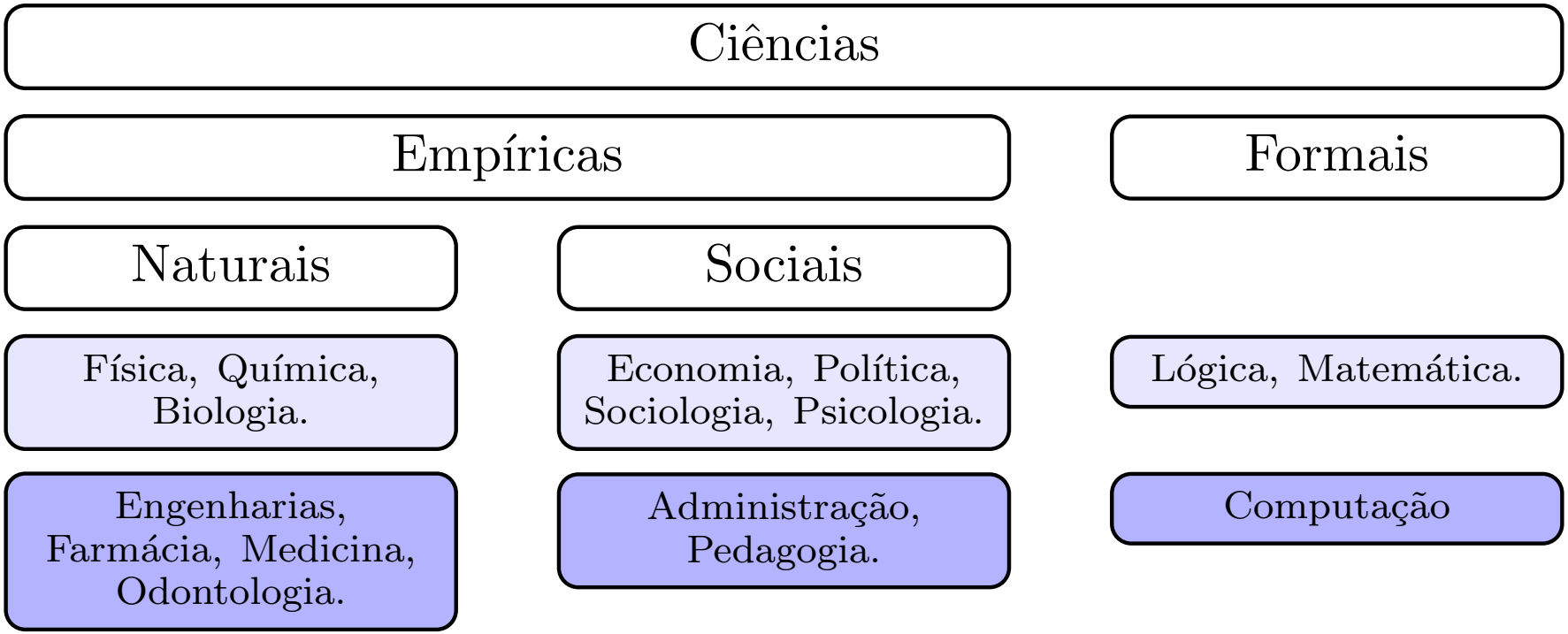


Eu consigo provar coisas na matemática !!!

Então ela não é ciência?

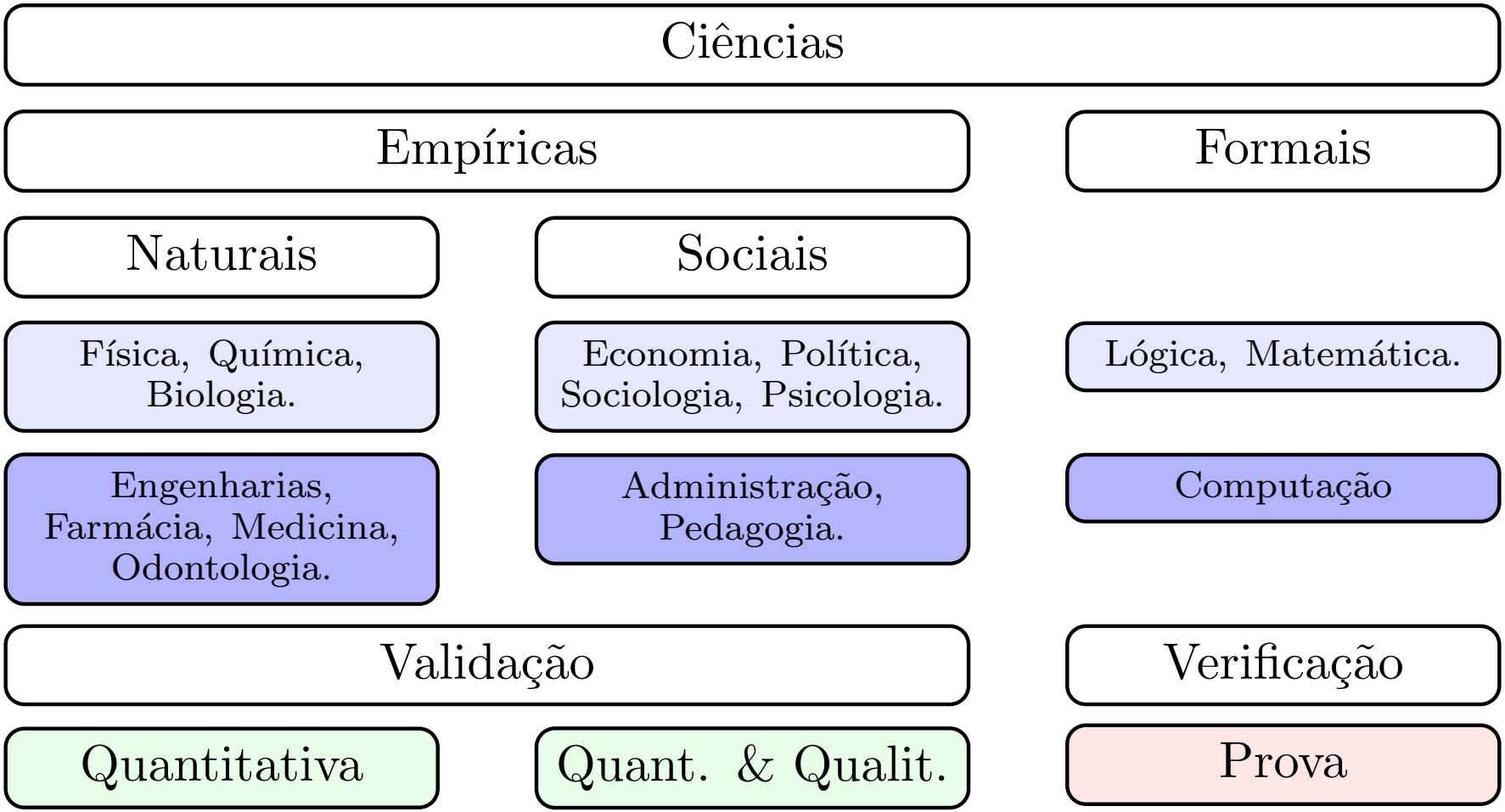
Visão Clássica: Ciência é . . .

conhecimento, na forma de explicações testáveis, sobre o universo.



Visão Clássica: Ciência é . . .

conhecimento, na forma de explicações ***testáveis****, sobre o universo.*



Visão Clássica: Matemática é ...

O que é a Matemática?

1. *Um sistema abstrato de lógica, cuidadosamente formado e metodicamente desenvolvido pelos seres humanos?*

   ou

2. *Uma propriedade intrínseca do universo, que os seres humanos se esforçam continuamente para entender?*

Visão Clássica: Matemática é . . .

O que é a Matemática?

1. *Um sistema abstrato de lógica, cuidadosamente formado e metodicamente desenvolvido pelos seres humanos?*

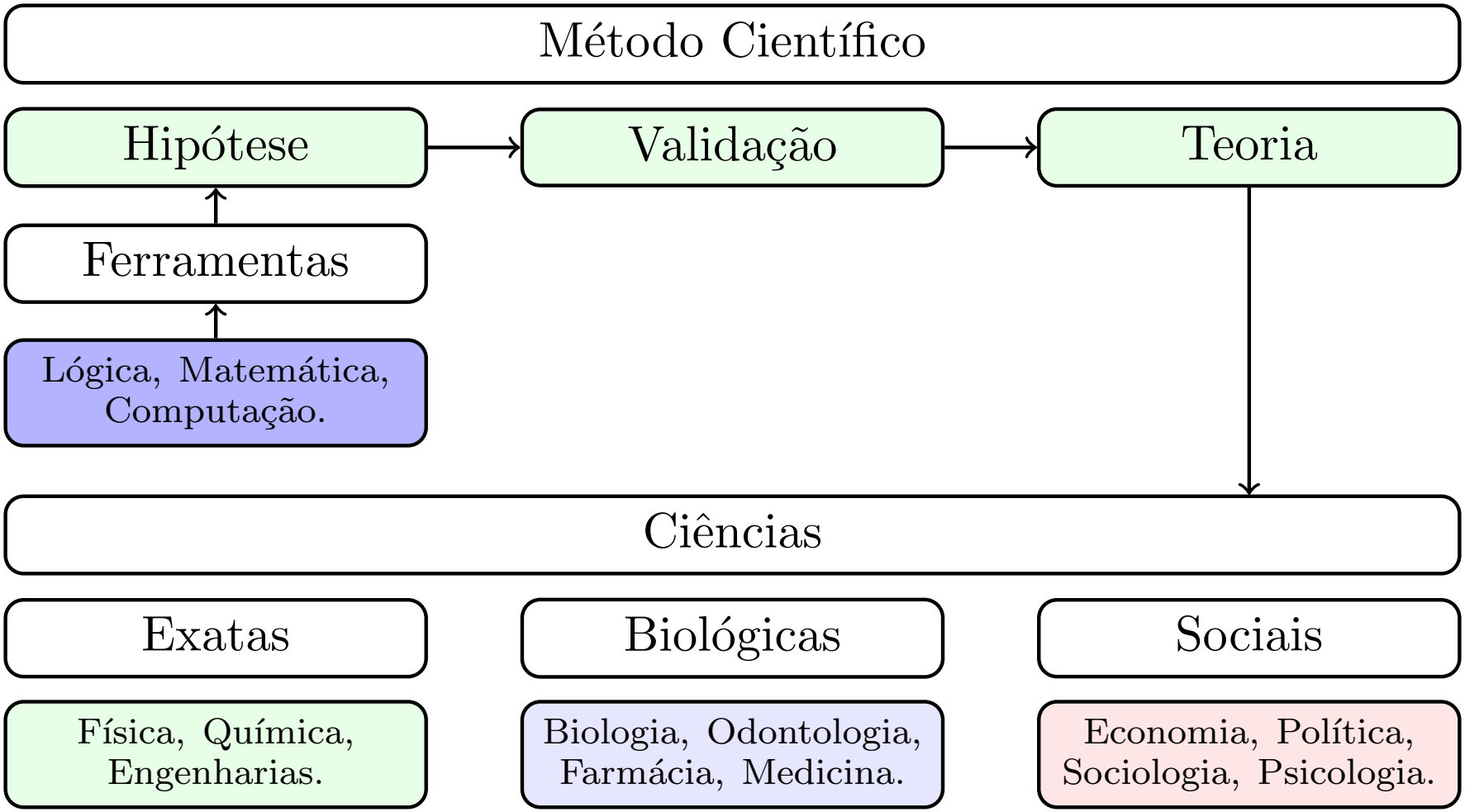
   ou

2. *Uma propriedade intrínseca do universo, que os seres humanos se esforçam continuamente para entender?*

. . . inventada ou descoberta?

Tendências Modernas: Inventada?

1. *Ciência é o conjunto de teorias que explicam a natureza . . .*
   . . . construídas via método científico.



Tendências Modernas: Inventada?

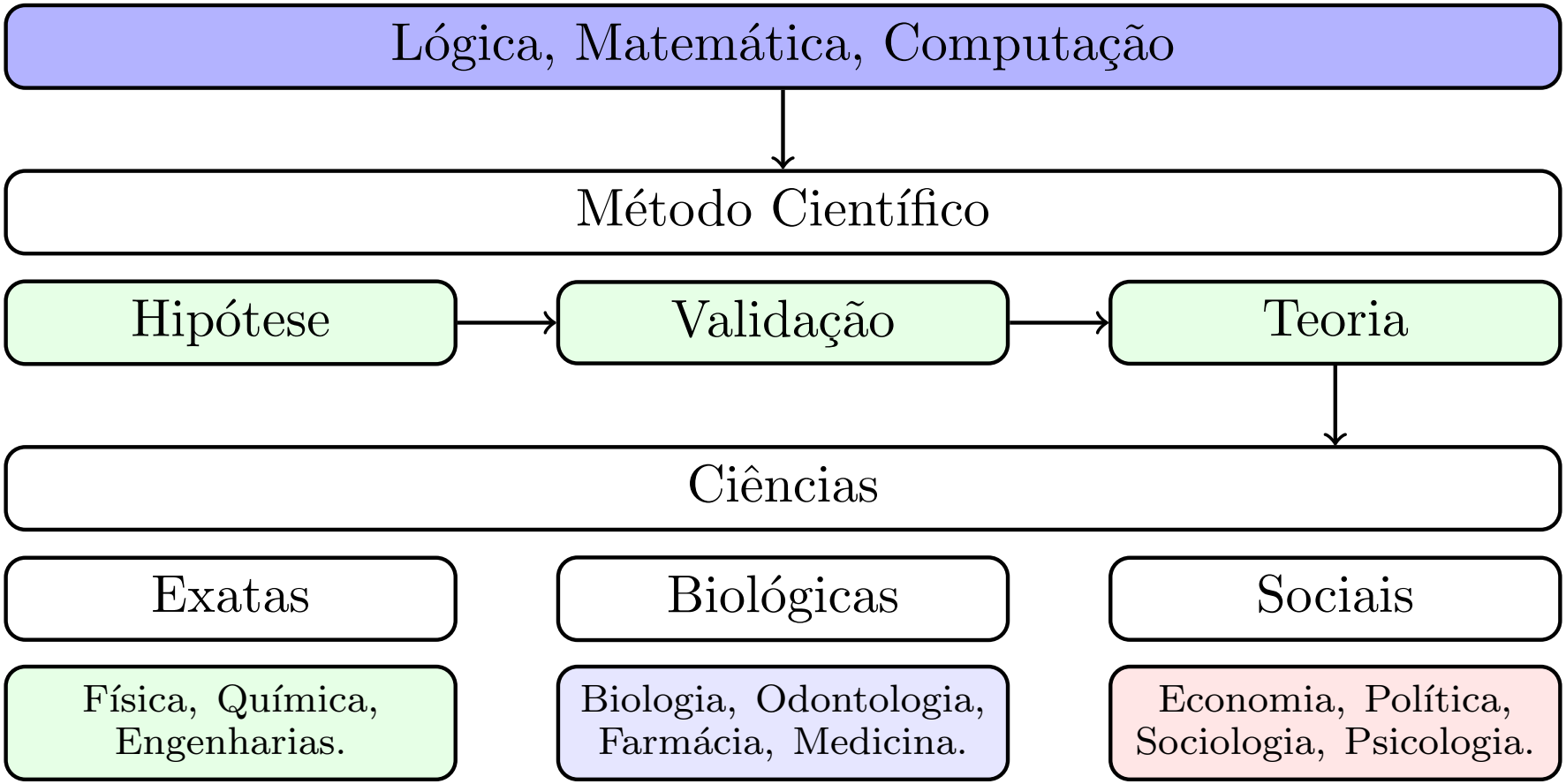
1. *Ciência é o conjunto de teorias que explicam a natureza . . .*
   . . . construídas via método científico.

A matemática faz parte da ciência como uma ferramenta criada pelo homem.

Ela é usada pelo método científico para a construção de hipóteses científicas.

Tendências Modernas: Descoberta?

2. *Ciência é o conjunto de teorias que explicam a natureza . . .*
   . . . construídas via método científico.



Tendências Modernas: Descoberta?

2. *Ciência é o conjunto de teorias que explicam a natureza . . .*
   . . . construídas via método científico.

A matemática existe de maneira objetiva e independente do pensamento humano.

Ela é a linguagem com a qual a natureza se manifesta, interpretada pelo método científico e comunicada como teorias científicas.

Filosofia da Matemática:

1. Realismo: *A matemática é descoberta.*

Filosofia da Matemática:

1. Realismo: *A matemática é descoberta.*
   - 1.1 Esta crença se afasta do campo normal da ciência, se aproximando da religião.

Exemplo:

Pitágoras desenvolveu uma visão de mundo onde religião e matemática eram completamente interconectados. De acordo com a mitologia Grega, Hippasus foi um aluno da escola de Pitágoras que viveu aproximadamente 100 anos após o fundador da escola ter falecido. Se credita a ele a descoberta dos números irracionais. Segundo alguns historiadores modernos, ele descobriu a irracionalidade de $\sqrt{2}$. Contudo, a escola de Pitágoras não acreditava na existência de números irracionais, considerando a descoberta de Hippasus uma heresia. Sua morte afogado no mar logo após sua descoberta foi considerada na época uma punição dos Deuses.

Filosofia da Matemática:

1. Realismo: *A matemática é descoberta.*
   - 1.1 Esta crença se afasta do campo normal da ciência, se aproximando da religião.
   - 1.2 A irracional efetividade da matemática nas ciências naturais.

Exemplo:

A sequência de Fibonacci $(0\,,\,1\,,\,1\,,\,2\,,\,3\,,\,5\,,\,8\,,\,13\,,\,21\,,\,\ldots)$ *foi descoberta como parte de um modelo simplificado para o crescimento da população de coelhos. Contudo, essa sequência foi encontrada posteriormente em sementes de girassol, arranjos de pétalas de flores, na estrutura de um abacaxi, na ramificação dos brônquios nos pulmões, e em diversas outras coisas na natureza.*

Filosofia da Matemática:

1. Realismo: *A matemática é descoberta.*
   - 1.1 Esta crença se afasta do campo normal da ciência, se aproximando da religião.
   - 1.2 A irracional efetividade da matemática nas ciências naturais.
   - 1.3 Sua variante mais popular é conhecida como Platonismo.

Exemplo:

Na alegoria da caverna, descrita na "República", Platão descreve um grupo de prisioneiros acorrentados dentro de uma caverna, de frente para uma parede e de costas para a saída. Assim, tudo que os prisioneiros conseguiam imaginar (a realidade do pensamento e das emoções) sobre o que ocorria do lado de fora da caverna (a realidade abstrata e imutável da matemática) eram as sombras que viam projetadas contra a parede (a realidade física das aparências).

Filosofia da Matemática:

2. Anti-Realismo: *A matemática é inventada.*

Filosofia da Matemática:

2. Anti-Realismo: *A matemática é inventada.*
   - 2.1 Ela é um produto da imaginação humana, cuidadosamente construída para fazer afirmações formais sobre a natureza, de modo a melhorar o nosso entendimento sobre o universo.

Filosofia da Matemática:

2. Anti-Realismo: *A matemática é inventada.*
   - 2.1 Ela é um produto da imaginação humana, cuidadosamente construída para fazer afirmações formais sobre a natureza, de modo a melhorar o nosso entendimento sobre o universo.
   - 2.2 Suas teorias são criadas a partir de dados que, por sua vez, são provenientes de observações que fazemos dos dados crus do universo.

Filosofia da Matemática:

2. Anti-Realismo: *A matemática é inventada.*
   - 2.1 Ela é um produto da imaginação humana, cuidadosamente construída para fazer afirmações formais sobre a natureza, de modo a melhorar o nosso entendimento sobre o universo.
   - 2.2 Suas teorias são criadas a partir de dados que, por sua vez, são provenientes de observações que fazemos dos dados crus do universo.
   - 2.3 Sua variante mais popular é conhecida como **Formalismo**.

Definição:

Sugere que toda a matemática pode ser deduzida logicamente a partir de um conjunto de axiomas.

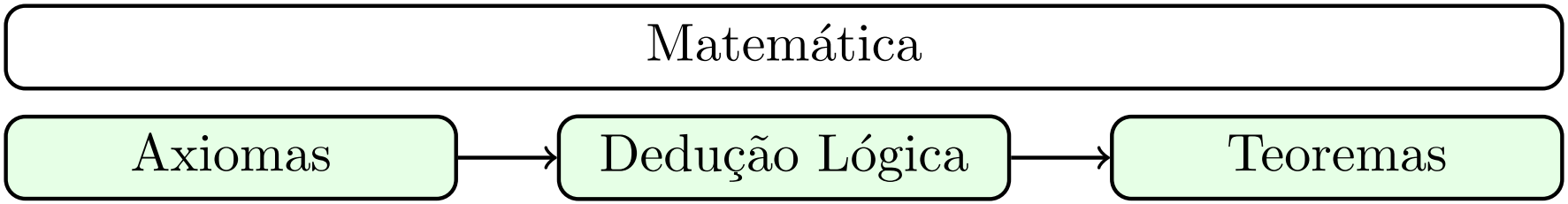
Filosofia da Matemática:

2. Anti-Realismo: *A matemática é inventada.*
   - 2.1 Ela é um produto da imaginação humana, cuidadosamente construída para fazer afirmações formais sobre a natureza, de modo a melhorar o nosso entendimento sobre o universo.
   - 2.2 Suas teorias são criadas a partir de dados que, por sua vez, são provenientes de observações que fazemos dos dados crus do universo.
   - 2.3 Sua variante mais popular é conhecida como Formalismo.
   - 2.4 Outra variante bastante conhecida é o **Ficcionalismo**.

Definição:

Sugere que todos os conceitos matemáticos não pretendem ser verdades literais, mas sim parte de uma ficção. Dentro das construções de uma história, eles fazem perfeito sentido. Contudo, fora dela, conceitos matemáticos existem na mesma medida que personagens de um filme de ficção podem ser considerados reais.

A Iniciativa de Hilbert:



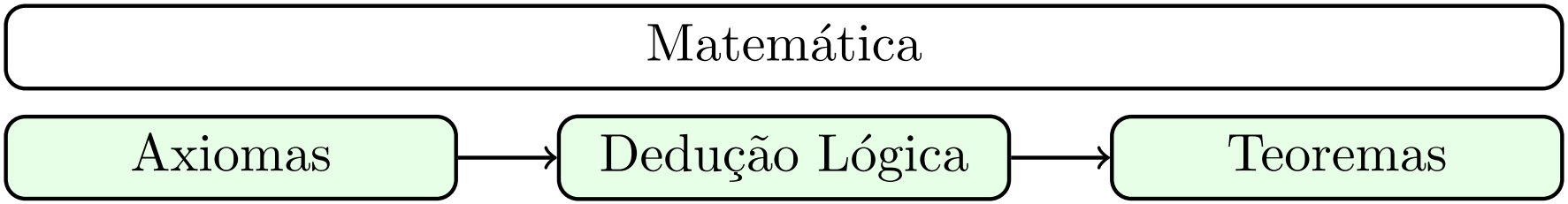
"Para sanar uma crise surgida em $\sim$ 1900 ao se tentar esclarecer as fundações da matemática, devido ao surgimento de paradoxos e inconsistências, Hilbert propôs fundamentar todos os teoremas da matemática em um conjunto finito, completo e consistente de axiomas"

Definições:

Axioma: Uma proposição auto-evidente.

Teorema: Uma proposição provada verdadeira a partir de outros teoremas ou axiomas.

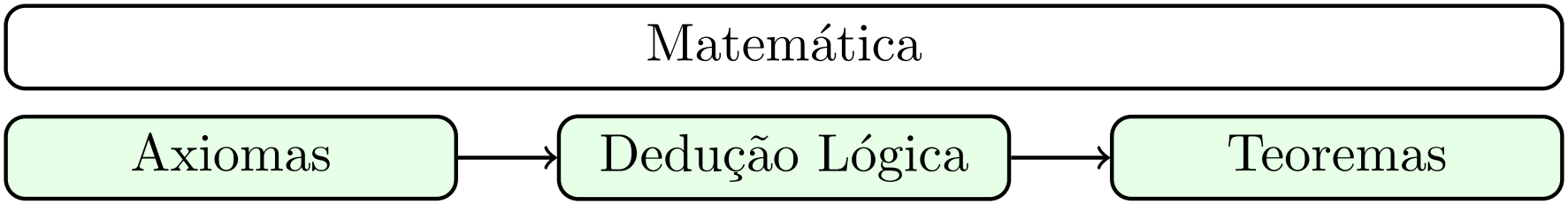
A Iniciativa de Hilbert:



A afirmação é verdadeira ou falsa?

$$2 + 2 = 4$$

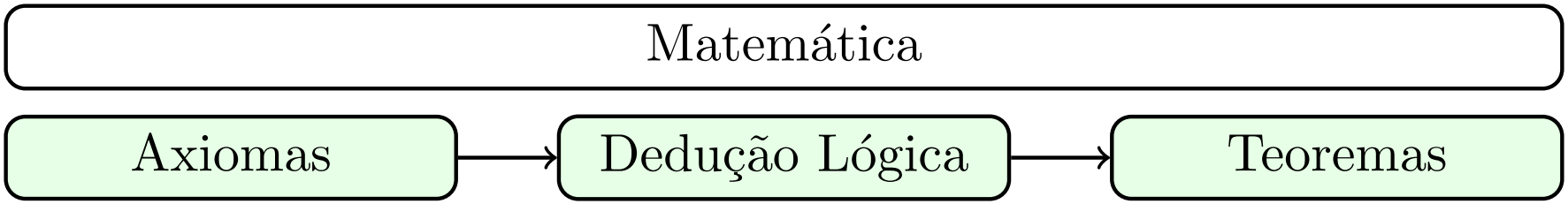
A Iniciativa de Hilbert:



A afirmação é verdadeira ou falsa?

$$a = b$$

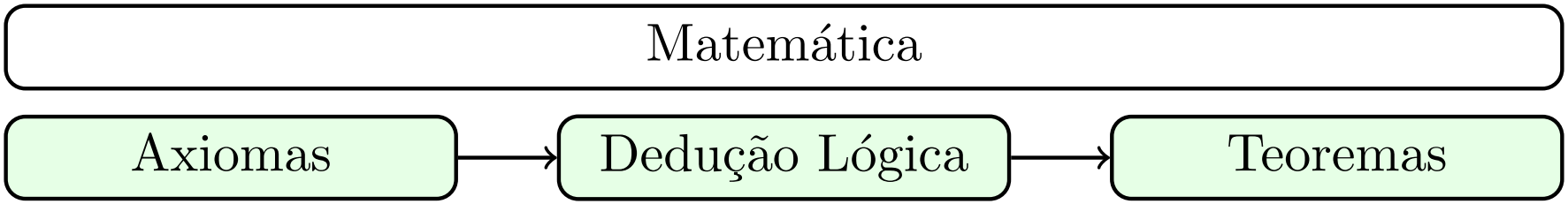
A Iniciativa de Hilbert:



A afirmação é verdadeira ou falsa?

$$a = b$$
$$a^2 = a\,b$$

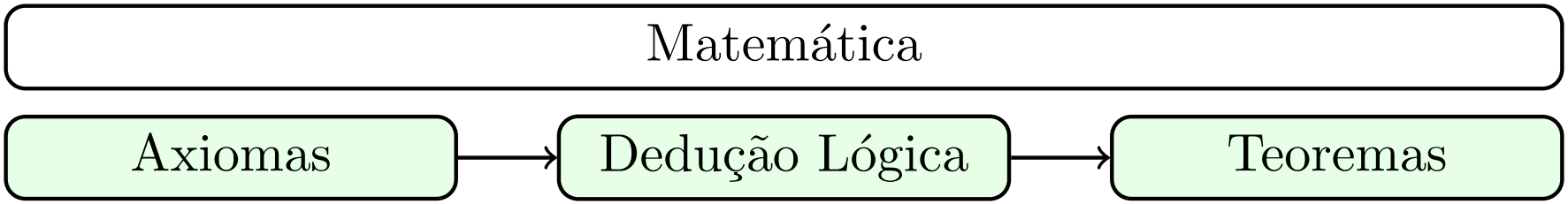
A Iniciativa de Hilbert:



A afirmação é verdadeira ou falsa?

$$\begin{aligned} a &= b \\ a^2 &= a\,b \\ a^2 - b^2 &= a\,b - b^2 \end{aligned}$$

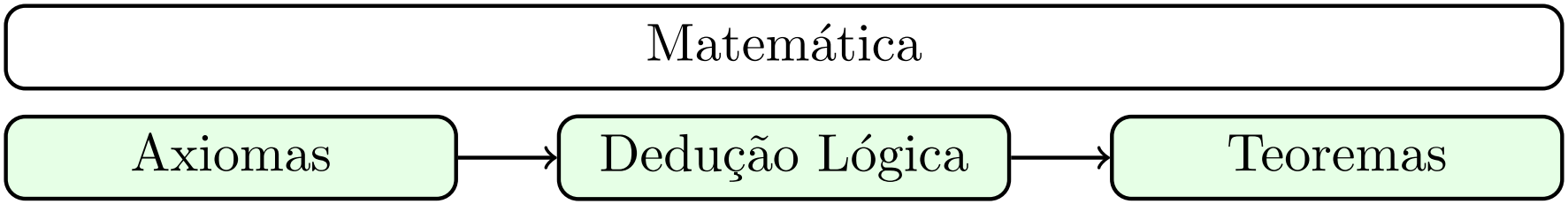
A Iniciativa de Hilbert:



A afirmação é verdadeira ou falsa?

$$
\begin{aligned}
a &= b \\
a^2 &= a\,b \\
a^2 - b^2 &= a\,b - b^2 \\
(a+b)\,(a-b) &= b\,(a-b)
\end{aligned}
$$

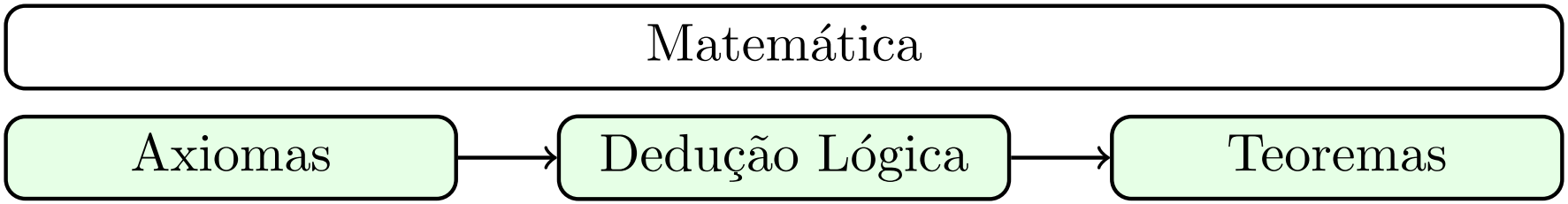
A Iniciativa de Hilbert:



A afirmação é verdadeira ou falsa?

$$
\begin{aligned}
a &= b \\
a^2 &= a\,b \\
a^2 - b^2 &= a\,b - b^2 \\
(a+b)\,(a-b) &= b\,(a-b) \\
a + b &= b
\end{aligned}
$$

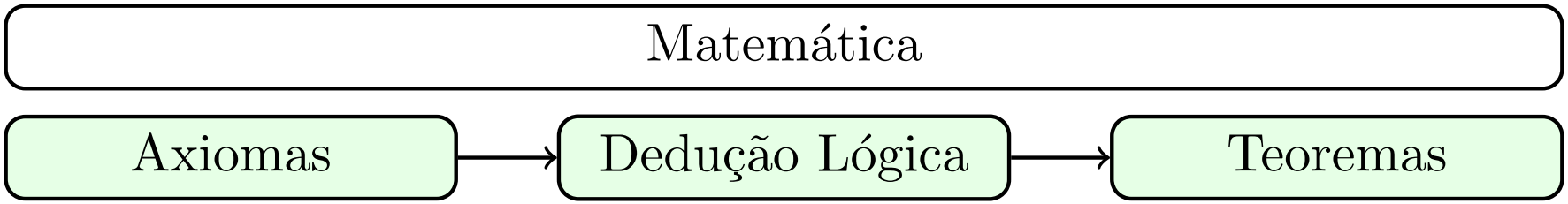
A Iniciativa de Hilbert:



A afirmação é verdadeira ou falsa?

$$
\begin{aligned}
a &= b \\
a^2 &= a\,b \\
a^2 - b^2 &= a\,b - b^2 \\
(a+b)\,(a-b) &= b\,(a-b) \\
a + b &= b \\
b + b &= b
\end{aligned}
$$

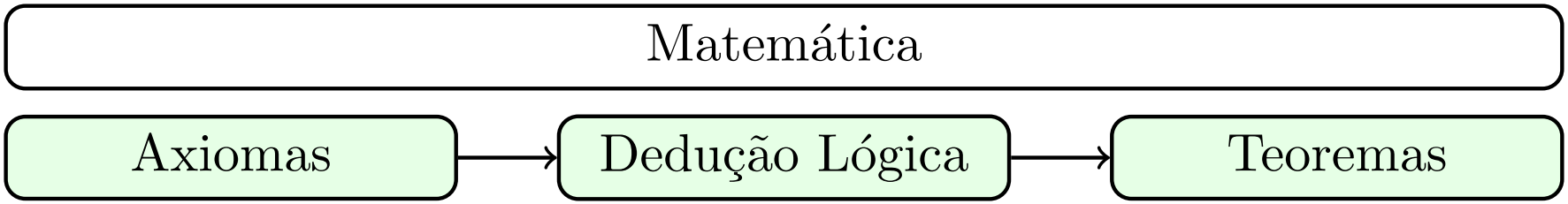
A Iniciativa de Hilbert:



A afirmação é verdadeira ou falsa?

$$
\begin{aligned}
a &= b \\
a^2 &= a\,b \\
a^2 - b^2 &= a\,b - b^2 \\
(a+b)(a-b) &= b(a-b) \\
a + b &= b \\
b + b &= b \\
2 &= 1
\end{aligned}
$$

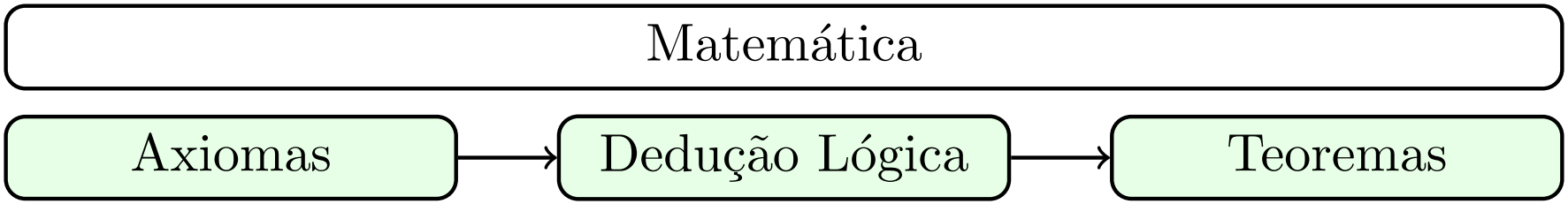
A Iniciativa de Hilbert:



A afirmação é verdadeira ou falsa?

Eu estou mentindo.

A Iniciativa de Hilbert:





Paradoxo do mentiroso: Existem mais de duas opções de resposta!

O que há além do certo e errado na lógica/matemática?

A Iniciativa de Hilbert:

Propriedades de um Conjunto de Axiomas:

Completude: Quando as proposições, ou suas negações, podem ser provadas dos axiomas.

Consistência: Quando as proposições e suas negações não podem ser provadas dos axiomas.

A Iniciativa de Hilbert:

Propriedades de um Conjunto de Axiomas:

Completude: Quando as proposições, ou suas negações, podem ser provadas dos axiomas.

Consistência: Quando as proposições e suas negações não podem ser provadas dos axiomas.

Os Teoremas da Incompletude de Gödel:

1. Todo conjunto finito e consistente de axiomas é incompleto, i.e. existem proposições que não podem ser provadas ou refutadas.
2. Nenhum conjunto finito e consistente de axiomas consegue provar a sua própria consistência.

A Iniciativa de Hilbert:

Propriedades de um Conjunto de Axiomas:

Completude: Quando as proposições, ou suas negações, podem ser provadas dos axiomas.

Consistência: Quando as proposições e suas negações não podem ser provadas dos axiomas.

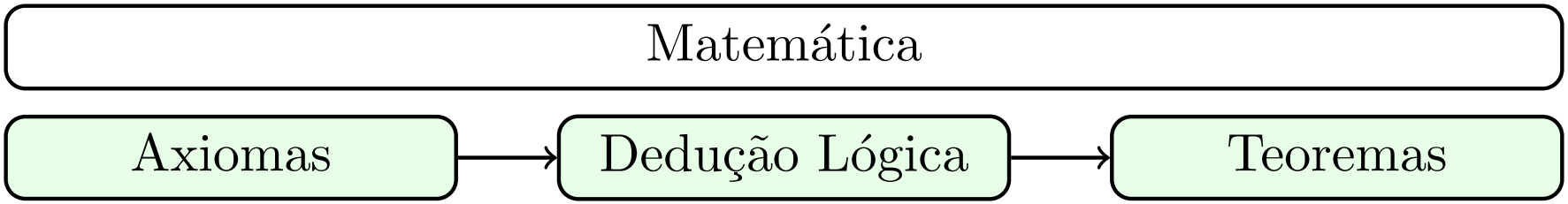
Os Teoremas da Incompletude de Gödel:

1. Todo conjunto finito e consistente de axiomas é incompleto, i.e. existem proposições que não podem ser provadas ou refutadas.
2. Nenhum conjunto finito e consistente de axiomas consegue provar a sua própria consistência.

O Teorema da Indefinibilidade de Tarski (ou Gödel?):

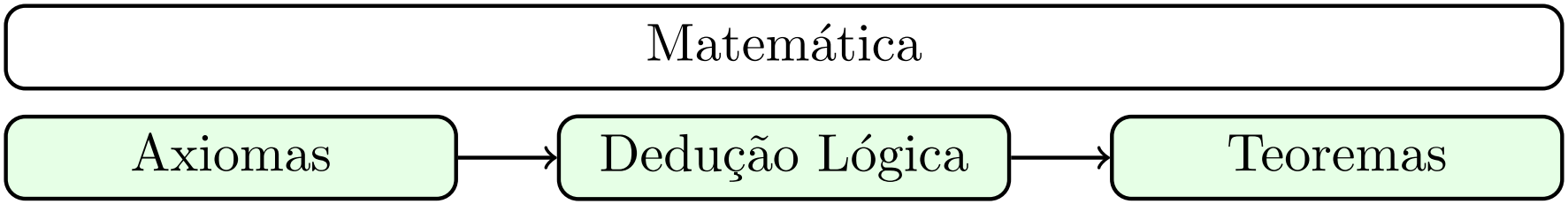
3. Nenhum sistema formal de linguagem é capaz de definir conceitos semânticos, i.e. a relação entre suas palavras e seus significados.

A Iniciativa de Hilbert:



"Os teoremas da incompletude e o teorema da indefinibilidade inviabilizam a iniciativa."

A Iniciativa de Hilbert:



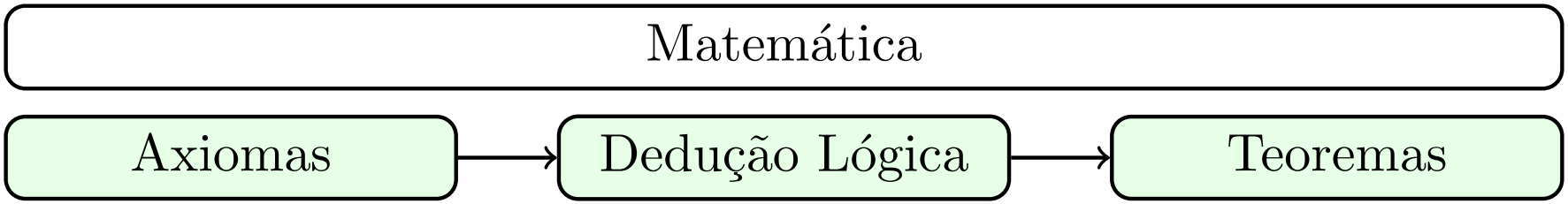
"Os teoremas da incompletude e o teorema da indefinibilidade inviabilizam a iniciativa."

Filosofia da Matemática:

O que é a Matemática?

1. Realismo: *Ela é descoberta.*
2. Anti-Realismo: *Ela é inventada.*

A Iniciativa de Hilbert:



"Os teoremas da incompletude e o teorema da indefinibilidade inviabilizam a iniciativa."

Filosofia da Matemática:

O que é a Matemática?

1. Realismo: *Ela é descoberta.*
2. Anti-Realismo: *Ela é inventada.*

"Os teoremas não respondem essa questão, pois são baseados em um formalismo axiomático. Nada impede que outro formalismo, que ainda não foi inventado ou descoberto, o faça."